

Entwicklung der Medienkompetenz in der Sekundarstufe I – Neue Anforderungen durch die schulische Implementierung der KI

1. Einleitung

1.1 Problemstellung und Relevanz

Hinweis: Der folgende Eröffnungsabschnitt ist bewusst als Beispiel für einen typischen KI-generierten Text gestaltet. Die charakteristischen Merkmale werden im Anschluss benannt und analysiert.

In der heutigen, von Digitalisierung geprägten Gesellschaft spielt Medienkompetenz eine immer zentralere Rolle. Kinder und Jugendliche wachsen ganz selbstverständlich mit digitalen Medien auf. Sie schreiben Nachrichten, schauen Videos, spielen, informieren sich und lernen mit dem Smartphone in der Hand, am Laptop oder über Plattformen und Apps. Medienkompetenz ist damit keine „Zusatzqualifikation“ mehr, sondern eine zentrale Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe, berufliche Handlungsfähigkeit und demokratische Mitgestaltung.

Es ist festzustellen, dass KI-Anwendungen längst zum Alltagswerkzeug geworden sind. Nach der JIM-Studie 2025 haben 84 Prozent der 12- bis 19-Jährigen bereits Erfahrungen mit KI-Tools wie ChatGPT gesammelt. Drei Viertel nutzen diese gezielt für schulische Zwecke. Gleichzeitig zeigt sich, dass nur etwa ein Viertel der Schulen über klare Regeln verfügt. Diese Diskrepanz macht deutlich, dass Handlungsbedarf besteht.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich die Notwendigkeit, die bisherigen Ansätze neu zu denken, um die Medienkompetenzentwicklung zukunftsfähig zu gestalten. Im Folgenden werden die relevanten Aspekte systematisch beleuchtet.

Auflösung: Woran erkennt man diesen Text als KI-generiert?

Der obige Abschnitt enthält eine Reihe typischer Merkmale, die KI-generierte Texte verraten:

- „In der heutigen ... Gesellschaft“: Die inhaltsleere Eröffnungsformel ist eines der häufigsten KI-Muster – sie klingt bedeutsam, sagt aber nichts Konkretes.
- „Dabei zeigt sich, dass ...“: Diese Floskel ersetzt eine eigene Beobachtung oder Argumentation durch eine scheinbar sachliche Distanzformel.
- **Aufzählungslogik im Fließtext:** Jeder Satz liefert brav eine Aussage, dann die nächste – kein Gedanke entwickelt sich, kein Widerspruch entsteht.
- „Diese Diskrepanz zeigt, dass Handlungsbedarf besteht“: Allgemeine Bewertungsformel ohne inhaltliche Substanz – KI schließt Absätze häufig mit solchen Leerformeln.

- „Angesichts dieser Entwicklung ergibt sich die Notwendigkeit ...“: Typischer KI-Übergang, der einen logischen Zusammenhang nur andeutet, statt ihn auszuführen.
- „Im weiteren Verlauf werden ... systematisch beleuchtet“: Diese Formel findet sich in nahezu jedem KI-Einleitungsabsatz und ist für erfahrene Leserinnen und Leser sofort erkennbar.
- **Kein konkreter Aufhänger:** Kein persönlicher Blickwinkel, keine Beobachtung aus der Praxis, kein Widerspruch – der Text beginnt im Abstrakten und bleibt dort.

Dass solche Texte entstehen, ist kein Zufall: Sprachmodelle wie ChatGPT werden darauf trainiert, wahrscheinliche Zeichenfolgen zu erzeugen – und die wahrscheinlichste Einleitung zu einem akademischen Text ist eben jene Kombination aus Allgemeinplatz, Statistik und Übergangsformel, die Millionen ähnlicher Texte gemeinsam haben.

Zum Kontext dieser Arbeit

Dieses Beispiel illustriert eine der zentralen Herausforderungen, die mit der schulischen Implementierung von KI verbunden sind: Schülerinnen und Schüler – aber auch Lehrkräfte – müssen lernen, solche Texte zu erkennen, einzuordnen und kritisch zu bewerten. Genau das ist Kern einer zeitgemäßen Medienkompetenz.

Die vorliegende Arbeit untersucht, wie Medienkompetenzentwicklung in der Sekundarstufe I gestaltet werden kann, damit Schülerinnen und Schüler KI-Systeme nicht nur nutzen, sondern auch verstehen und kritisch hinterfragen. Grundlage bilden aktuelle Studien zur Mediennutzung Jugendlicher: Nach der JIM-Studie 2025 nutzen 91 Prozent der 12- bis 19-Jährigen mindestens eine KI-Anwendung; 74 Prozent setzen sie für Hausaufgaben und Lernen ein, 70 Prozent zur Informationssuche (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2025; Statista, 2025a). Die durchschnittliche Smartphone-Bildschirmzeit liegt bei knapp vier Stunden täglich (Statista, 2025b). Gleichzeitig geben nur etwa 23 Prozent der Schulen an, zentrale Regeln für den KI-Einsatz zu haben (Bitkom, 2026; Statista, 2024). Diese Kluft zwischen weitverbreiteter Alltagsnutzung und lückenhafter schulischer Steuerung bildet den Ausgangspunkt dieser Arbeit.

Mit dem Aufkommen leistungsfähiger KI-Systeme – insbesondere maschinelles Lernen, Deep Learning und generative Modelle – reicht eine vor allem nutzungsorientierte Medienkompetenz nicht mehr aus. Die Frage ist heute nicht nur, ob Schülerinnen und Schüler digitale Werkzeuge bedienen können, sondern ob sie verstehen, wie datengetriebene, adaptive und teilautonome Systeme funktionieren, welche Grenzen und Fehlerquellen sie haben und wie sie kritisch und verantwortungsvoll eingesetzt werden können. KI-gestützte Anwendungen treffen Vorhersagen, erzeugen Texte und Bilder, analysieren Lernverläufe und unterstützen Entscheidungen – im Alltag ebenso wie in schulischen Kontexten, etwa in Lernplattformen, Sprachassistenten oder generativen Schreibwerkzeugen (UNESCO, 2021, 2023).

Für die Sekundarstufe I in Baden-Württemberg stellt sich damit ganz konkret die Frage, wie Medienkompetenzentwicklung gestaltet werden kann, damit Schülerinnen und Schüler KI-Systeme verstehen, nutzen und kritisch hinterfragen lernen. Zugleich verändern sich die Rahmenbedingungen: Mit der neuen Leitperspektive „Leben und Lernen in einer digitalisierten Welt“ (LP LDW) und dem Pflichtfach „Informatik und Medienbildung“ werden Medien- und KI-Kompetenzen im Bildungsplan neu verankert (Ministerium für Kultus, Jugend

und Sport Baden-Württemberg, 2026). In dieser Situation ist es notwendig, die bisherigen Ansätze von Medienbildung und Medienkompetenz weiterzudenken, ihre Verbindung zur KI-Bildung auszuloten und schulische Umsetzungsperspektiven zu entwickeln.

1.2 Zielsetzung und Fragestellung

Angesichts dieser Entwicklung verfolgt die Seminararbeit zwei Ziele: Zum einen werden theoretische und curriculare Grundlagen von Medienkompetenz, Medienbildung und KI-Bildung in der Sekundarstufe I systematisch aufgearbeitet. Zum anderen werden daraus konkrete Perspektiven für Unterricht und Schulentwicklung an der Realschule in Baden-Württemberg abgeleitet.

Im Zentrum stehen dabei:

- die Klärung zentraler Begriffe und Modelle zu Medienkompetenz und Medienbildung,
- die Analyse der Rolle von KI im Bildungsbereich und ihrer Auswirkungen auf Schule und Unterricht,
- die Ableitung neuer Anforderungen an Medienkompetenzentwicklung und professionelle Kompetenzen von Lehrkräften,
- die Entwicklung exemplarischer Unterrichtsvorhaben und schulischer Entwicklungsschritte.

Daraus ergeben sich folgende Leitfragen:

1. Wie wird Medienkompetenz in zentralen Modellen (Baacke, Tulodziecki/Herzig/Grafe) und im Bildungsplan 2016 Baden-Württemberg verstanden, und wie ist sie mit Medienbildung verknüpft?
2. Welche Chancen und Risiken sind mit dem Einsatz von KI im schulischen Kontext, insbesondere in der Sekundarstufe I, verbunden?
3. Welche neuen Anforderungen entstehen an die Medienkompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern sowie an die Professionalität von Lehrkräften durch KI-Technologien?
4. Wie können Medienkompetenz und KI-Kompetenz in der Sekundarstufe I in Form konkreter Unterrichtssequenzen, Projekte und schulentwicklerischer Maßnahmen umgesetzt werden?

1.3 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel. Nach der Einleitung (Kapitel 1) werden in Kapitel 2 theoretische Grundlagen von Medienkompetenz und Medienbildung entfaltet. Im Zentrum stehen Modelle von Baacke und Tulodziecki/Herzig/Grafe sowie die Verankerung von Medienbildung als Leitperspektive im Bildungsplan 2016. Ergänzend wird die aktuelle Weiterentwicklung zur Leitperspektive „Leben und Lernen in einer digitalisierten Welt“ (LP LDW) eingeordnet (2.4).

Kapitel 3 widmet sich der Künstlichen Intelligenz im Bildungsbereich. Es klärt Grundbegriffe, skizziert zentrale Anwendungsfelder im schulischen Kontext und diskutiert Chancen sowie

Risiken von KI für Schule und Unterricht. Ein Zwischenfazit (3.3) verortet KI-Kompetenz als integralen Bestandteil von Medienkompetenz.

Kapitel 4 analysiert neue Anforderungen an die schulische Medienkompetenzentwicklung durch KI. Betrachtet werden curriculare, professionelle, rechtliche und schulische Entwicklungsanforderungen auf Basis des Bildungsplans 2016, der KMK-Strategie, der Leitperspektive LDW, des EU AI Acts sowie landesspezifischer Regelungen und Institutionen in Baden-Württemberg.

Kapitel 5 bildet den Praxistransfer. Es stellt eine ausführliche Unterrichtssequenz für Klasse 7/8, ein fächerverbindendes Projekt für Klasse 9 sowie schulentwicklungsbezogene Handlungsempfehlungen vor.

Kapitel 6 fasst die Ergebnisse zusammen, markiert offene Fragen und Grenzen und gibt einen Ausblick auf weiterführende Entwicklungen. Kapitel 7 enthält das Literaturverzeichnis.

2. Theoretische Grundlagen: Medienkompetenz und Medienbildung

2.1 Medienkompetenz: Begriff und Modelle

Der Begriff der Medienkompetenz wurde im deutschsprachigen Diskurs maßgeblich durch Dieter Baacke geprägt. Er definiert Medienkompetenz als „Fähigkeit, in die Welt aktiv aneignender Weise auch alle Arten von Medien für das Kommunikations- und Handlungsrepertoire von Menschen einzusetzen" und verknüpft damit Selbstbestimmung, Partizipation und die aktive Mitgestaltung gesellschaftlichen Wandels (Baacke, 1996, S. 112). Medienkompetenz ist in diesem Verständnis eine übergreifende Schlüsselkompetenz, die über rein technische Fertigkeiten hinausgeht.

Baackes Bielefelder Medienkompetenzmodell gliedert Medienkompetenz in vier Dimensionen:

- **Medienkritik** (analytisch, reflexiv, ethisch): Fähigkeit, medienbezogene gesellschaftliche Prozesse zu erfassen, auf das eigene Handeln zu beziehen und mit sozialer Verantwortung zu bewerten.
- **Medienkunde** (informativ, instrumentell-qualifikatorisch): Wissen über Medien und Mediensysteme sowie die Fähigkeit zur technischen Handhabung von Medientechnologien.
- **Mediennutzung** (rezeptiv, interaktiv): kompetentes Medienhandeln sowohl im Sinne der Rezeption von Medienangeboten als auch in Form interaktiver, anbietender Nutzung.
- **Mediengestaltung** (innovativ, kreativ): aktive, produktive und kreative Gestaltung mit Medien, einschließlich der Fähigkeit, Mediensysteme weiterzuentwickeln (Baacke, 1996; Rein, 1996).

Diese vier Dimensionen markieren zentrale Handlungsfelder, die in unterschiedlichen Kontexten – u. a. Schule, Freizeit, berufliche Bildung – ausgebildet werden müssen. Sie fokussieren dabei nicht nur das individuelle Medienhandeln, sondern beziehen gesellschaftliche Perspektiven und Partizipationskompetenz ausdrücklich ein.

Tulodziecki, Herzig und Grafe entwickeln in ihrem medienpädagogischen Ansatz fünf Kompetenzbereiche der Medienbildung, die an Baacke anschließen und ihn zugleich erweitern (Tulodziecki et al., 2010):

1. **Medienangebote verstehen und bewerten:** Analyse und Kritik von Medieninhalten und -strukturen.
2. **Medienangebote nutzen:** funktionale, zielgerichtete Nutzung von Medien zur Information, Kommunikation und Gestaltung.
3. **Medienangebote gestalten:** kreative und verantwortliche Produktion eigener Medienbeiträge.
4. **Medien und ihre Bedeutung für die Gesellschaft erkennen und einschätzen:** Reflexion über Auswirkungen der Medienentwicklung auf Gesellschaft, Kultur und Politik.
5. **Verantwortung für medienbezogene Handlungen übernehmen:** ethische und rechtliche Dimensionen des Medienhandelns.

Diese Kompetenzbereiche machen deutlich, dass Medienkompetenz nicht nur technische und kognitive Aspekte umfasst, sondern immer auch soziale, moralische und politische Dimensionen einschließt. Sie bilden zugleich eine Struktur, die gut mit kompetenzorientierten Lehrplänen und Leitperspektiven wie Medienbildung kompatibel ist.

Für die Sekundarstufe I in Baden-Württemberg sind diese Modelle insbesondere aus zwei Gründen relevant: Zum einen ermöglichen sie eine systematische Planung von Lerngelegenheiten über die Schuljahre hinweg (spiralcurriculare Entwicklung). Zum anderen bieten sie Anknüpfungspunkte für die Integration neuer Technologien wie KI, da KI-bezogene Inhalte in die bestehenden Dimensionen eingeschrieben werden können (z. B. KI-bezogene Medienkritik, Datenkompetenz als Teil von Medienkunde).

2.2 Medienkompetenz vs. Medienbildung

Im deutschsprachigen Diskurs werden die Begriffe Medienkompetenz und Medienbildung häufig nebeneinander verwendet, teilweise auch synonym. Dennoch lassen sie sich sinnvoll unterscheiden.

Medienkompetenz wird überwiegend als Bündel von Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden, die Menschen befähigen, Medien sachgerecht, reflektiert, kreativ und verantwortungsvoll zu nutzen und zu gestalten. Medienbildung zielt demgegenüber stärker auf den pädagogisch begleiteten Bildungsprozess, in dem solche Kompetenzen aufgebaut, weiterentwickelt und kritisch reflektiert werden (Tulodziecki et al., 2010).

Medienbildung umfasst somit:

- die didaktische Gestaltung von Lernprozessen im Umgang mit Medien,
- die Reflexion über mediale Voraussetzungen und Wirkungen von Bildung,
- die Einbettung von Medienkompetenz in übergreifende Bildungsziele (z. B. Demokratiebildung, Berufliche Orientierung, Bildung für nachhaltige Entwicklung).

In Lehrplänen wird Medienbildung häufig als übergreifende Bildungsaufgabe formuliert, während Medienkompetenz als Ergebnis dieser Prozesse verstanden wird. Für die schulische Praxis in der Sek I bedeutet dies: Medienbildung wird im Bildungsplan als Leitperspektive verankert, Medienkompetenz ist das zu erreichende Kompetenzprofil der Schülerinnen und Schüler. KI-bezogene Inhalte müssen folglich sowohl auf Ebene der Bildungsprozesse (Medienbildung) als auch auf Ebene der angestrebten Kompetenzen (Medienkompetenz) berücksichtigt werden.

2.3 KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ als übergeordneter Rahmen

Die KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ (2016, ergänzt 2017 und 2021) bildet einen bildungsbereichsübergreifenden Rahmen für die Entwicklung digitaler Kompetenzen in Schule, beruflicher Bildung, Hochschulen und Weiterbildung (Kultusministerkonferenz, 2016, 2021; Deutscher Bildungsserver, 2023). Sie versteht digitale Kompetenzen als Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und beruflichen Erfolg und benennt zentrale Handlungsfelder für Bildungspolitik und Bildungspraxis.

Für den Schulbereich formuliert die Strategie sechs Kompetenzbereiche:

1. Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren,
2. Kommunizieren und Kooperieren,
3. Produzieren und Präsentieren,
4. Schützen und sicher Agieren,
5. Problemlösen und Handeln,
6. Analysieren und Reflektieren.

Diese Bereiche bilden einen Orientierungsrahmen, der sich mit Medienkompetenzmodellen sinnvoll verschränken lässt. Die Strategie ist technologieoffen angelegt und berücksichtigt sowohl etablierte digitale Medien als auch neue Technologien. Sie ist damit prinzipiell anschlussfähig für KI-Anwendungen, auch wenn diese im ursprünglichen Strategiepapier nur implizit mitgedacht wurden.

Positionspapiere und Stellungnahmen zur Weiterentwicklung der KMK-Strategie betonen, dass digitale Bildung nicht auf technische Skills und Anwendungskompetenzen reduziert werden darf, sondern kritisch-reflexive, medienpädagogische und demokratietheoretische Perspektiven einschließen muss (GMK u. a., 2021; SWK, 2021). Gerade KI verstärkt diese Forderung, da sie Fragen von Automatisierung, Bewertung, Überwachung und Einfluss der IT-Wirtschaft in besonderer Weise aufwirft.

Für die Sekundarstufe I in Baden-Württemberg lässt sich die KMK-Strategie als übergeordneter Rahmen nutzen, in den die Leitperspektive Medienbildung, der Basiskurs Medienbildung und das Fach Informatik/Medienbildung eingeordnet werden. KI-bezogene Kompetenzen können entlang der sechs Kompetenzbereiche strukturiert werden, etwa im Bereich „Analysieren und Reflektieren“ durch kritische Auseinandersetzung mit KI-generierten Inhalten oder im Bereich „Schützen und sicher Agieren“ durch Datenschutz in KI-Kontexten.

2.4 Von der Leitperspektive Medienbildung zur Leitperspektive LDW

Die bisherige Leitperspektive Medienbildung wird in Baden-Württemberg derzeit im Zuge der Bildungsplanreform zur Leitperspektive „Leben und Lernen in einer digitalisierten Welt“ (LP LDW) weiterentwickelt (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2026). Anlass sind sowohl die rasante technologische Entwicklung – von Hatespeech und Fake News bis zu KI-Anwendungen – als auch die Annäherung an die KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ und ihr Ergänzungspapier „Lehren und Lernen in der digitalen Welt“ (2021) (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2026; Kultusministerkonferenz, 2021).

Die acht bisherigen Handlungsfelder der Leitperspektive Medienbildung werden dabei zu sechs neuen, stärker kompetenzorientierten Handlungsfeldern zusammengeführt: (1) die Medien und Mediengesellschaft analysieren, reflektieren und mitgestalten, (2) Informationen sammeln, verstehen und bewerten, (3) im digitalen Raum kommunizieren, kooperieren und gemeinsam handeln, (4) digitale Produkte entwickeln, gestalten und präsentieren, (5) im digitalen Raum verantwortungsvoll handeln sowie sich und andere schützen, und (6) digitale Werkzeuge, Problemlösestrategien und algorithmisches Denken für das eigene Lernen nutzen (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2026). Insbesondere das sechste Handlungsfeld ist für die KI-Bildung von zentraler Bedeutung, da es algorithmisches Denken und den Einsatz digitaler Werkzeuge explizit als Kompetenzziel benennt – ein Aspekt, der in der bisherigen Leitperspektive Medienbildung nur implizit über die „Informationstechnischen Grundlagen“ enthalten war.

Flankiert wird die LP LDW durch den Referenzrahmen DigCompEdu-BW, der die digitalen Kompetenzen von Lehrkräften mit den Anforderungen an Lernende verzahnt (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2026; Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, n.d.). Seit November 2025 liegt die LP LDW in Entwurfsfassungen verschiedener Fachpläne vor; alle Fachpläne, die ab 2026 in Kraft gesetzt werden, basieren auf ihr und lösen die bisherigen Verweise auf die Leitperspektive Medienbildung ab (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2026). Mit dieser Reform geht zugleich die Einführung des neuen Pflichtfachs „Informatik und Medienbildung“ einher, in dem der bisherige Basiskurs Medienbildung (Klasse 5) und das Fach Informatik (Klasse 7) aufgehen und in dem KI-bezogene Inhalte einen wichtigen Bestandteil bilden (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2026). Für die vorliegende Arbeit bedeutet dies, dass die in Kapitel 4 entwickelten curricularen Anforderungen sowohl auf die aktuell noch gültige Leitperspektive Medienbildung als auch auf die in der Ablösung befindliche LP LDW bezogen werden müssen.

3. Künstliche Intelligenz im Bildungsbereich

Dieses Kapitel klärt zunächst, was im Rahmen der Arbeit unter Künstlicher Intelligenz verstanden wird, und richtet den Blick dann auf typische schulische Einsatzfelder. Daran anschließend werden Chancen und Risiken so gebündelt, dass erkennbar wird, weshalb KI-Kompetenz heute als Teil von Medienkompetenz verstanden werden muss.

3.1 Begriff und Grundzüge künstlicher Intelligenz

3.1.1 Technische Grunddefinition

Unter Künstlicher Intelligenz wird in der Informatik die Fähigkeit von Systemen verstanden, Aufgaben zu bearbeiten, die aus menschlicher Sicht intelligentes Verhalten voraussetzen. Dies umfasst u. a. Mustererkennung, Sprachverarbeitung, Planung, Problemlösen und Lernen aus Erfahrungen. Technisch lassen sich verschiedene Ansätze unterscheiden, etwa:

- **regelbasierte Systeme**, die auf festgelegten Regeln operieren,
- **maschinelles Lernen**, bei dem Modelle aus Daten Muster extrahieren und Entscheidungen ableiten,
- **Deep Learning**, das künstliche neuronale Netze mit vielen Schichten nutzt,
- **generative KI**, die neue Inhalte (Texte, Bilder, Audio, Code) erzeugt.

KI-Systeme arbeiten mit großen Datenmengen, nutzen statistische Zusammenhänge und können fortlaufend angepasst werden. Sie sind keine „intelligenten Wesen“, sondern auf bestimmte Aufgaben ausgerichtete algorithmische Systeme mit klaren Grenzen und typischen Fehlerquellen.

3.1.2 Anwendungsfelder im Bildungsbereich

Im Bildungsbereich tauchen KI-Technologien inzwischen in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen auf, zum Beispiel in folgenden Bereichen:

- **adaptive Lernsysteme**, die Aufgaben und Inhalte an individuelle Lernstände anpassen,
- **intelligente Tutorsysteme**, die Lernende begleiten und Feedback generieren,
- **Learning Analytics**, die Lerndaten aus digitalen Plattformen auswerten,
- **Sprach- und Übersetzungssysteme**, die Kommunikation unterstützen,
- **generative KI-Tools**, die Texte, Bilder oder Code erzeugen.

Diese Anwendungen können Lernprozesse unterstützen, Lehrkräfte entlasten und neue Lerngelegenheiten eröffnen, etwa durch Simulationen oder individualisierte Rückmeldungen. Gleichzeitig werfen sie aber Fragen nach der Verlässlichkeit von Diagnosen, nach Transparenz und nach der Rolle der Lehrkraft in KI-gestützten Lernumgebungen auf (UNESCO, 2021).

3.1.3 AI Literacy / KI-Kompetenz

Im internationalen Diskurs hat sich dafür der Begriff „AI Literacy“ etabliert. Gemeint ist damit die Fähigkeit, KI-Systeme zu verstehen, zu nutzen und kritisch zu hinterfragen. AI-Kompetenz umfasst typischerweise:

- ein grundlegendes Verständnis von Funktionsprinzipien (z. B. Daten, Modelle, Lernprozesse),
- die Fähigkeit, KI-Systeme kompetent und reflektiert zu nutzen,

- die Kompetenz, KI-Ergebnisse kritisch zu bewerten und mit Unsicherheiten, Verzerrungen und Fehlern umzugehen,
- die Sensibilität für ethische, rechtliche und gesellschaftliche Fragen im Umgang mit KI.

UNESCO betont, dass AI Literacy sowohl technische als auch sozial-ethische Dimensionen umfasst und in verschiedenen Bildungsphasen entwickelt werden sollte (UNESCO, 2021, 2023). Für Lehrkräfte wird zudem ein spezifischer Kompetenzrahmen diskutiert, der KI-bezogene didaktische, diagnostische und ethische Kompetenzen einschließt.

3.2 Chancen und Risiken von KI für Schule und Unterricht

Die folgende Gegenüberstellung von Chancen und Risiken ist inzwischen nicht mehr nur theoretisch zu führen. Das Deutsche Schulbarometer 2025 zeigt ein ambivalentes Bild unter Lehrkräften und zeigt, dass die Diskussion längst im Schulalltag angekommen ist (Robert Bosch Stiftung, 2025).

3.2.1 Chancen

KI-Systeme werden im schulischen Kontext insbesondere mit folgenden Chancen verbunden:

- **Individualisierung und adaptive Förderung:** KI-gestützte Lernsysteme können Aufgaben und Erklärungen an individuelle Lernstände und Lernwege anpassen und so differenzierte Förderung ermöglichen. Adaptive Systeme werten dabei kontinuierlich Bearbeitungszeit, Fehlerquote und Selbsteinschätzung aus, um passende Folgeaufgaben auszuwählen (Lecturio, 2026).
- **Entlastung von Lehrkräften:** Routinetätigkeiten wie Korrekturen, organisatorische Aufgaben oder einfachere diagnostische Prozesse können teilweise automatisiert werden. Im Schulbarometer 2025 sehen 57 Prozent der befragten Lehrkräfte in KI eine Chance für individuellere Lernunterstützung und Entlastung im Schulalltag (Robert Bosch Stiftung, 2025).
- **neue Lerngelegenheiten:** Simulationen, virtuelle Experimente und generative Inhalte eröffnen kreative und explorative Lernformen.
- **Unterstützung von Inklusion:** Spracherkennung, Übersetzung oder barrierefreie Zugänge können Lernende mit besonderen Bedarfen unterstützen.

3.2.2 Risiken und Herausforderungen

Gleichzeitig werden gravierende Risiken und Herausforderungen diskutiert:

- **Fehlentscheidungen und Verzerrungen (Bias):** KI-Systeme sind abhängig von ihren Trainingsdaten und Algorithmen und damit grundsätzlich nie neutral. Sie können systematisch verzerrte oder falsche Entscheidungen treffen, etwa wenn Personengruppen im Trainingsdatensatz unter- oder überrepräsentiert sind (Repräsentationsbias) oder wenn bestehende gesellschaftliche Vorurteile in den Daten reproduziert werden (Konfirmationsbias) (Aktion Mensch, 2025).
- **Kompetenzverlust und Abhängigkeit:** Wenn KI-Tools zentrale Aufgaben übernehmen, besteht die Gefahr, dass bestimmte Kompetenzen weniger entwickelt werden und

Abhängigkeiten von technischen Systemen entstehen. Über 60 Prozent der Lehrkräfte im Schulbarometer 2025 befürchten negative Auswirkungen auf soziale und kommunikative Kompetenzen sowie auf das kritische Denken der Lernenden (Robert Bosch Stiftung, 2025).

- **Datenschutz und Überwachung:** KI-gestützte Lernanalytik kann zu intensiver Datenerhebung führen. Der Schutz personenbezogener Daten und das Vertrauen in schulische Prozesse werden damit zu zentralen Fragen.
- **Veränderung von Prüfungsformaten:** Schreib- und Gestaltungsaufgaben können mit generativer KI massiv unterstützt werden. Prüfungsformen müssen überdacht werden, damit sie weiterhin valide Leistungen abbilden.
- **Professionalisierungserfordernisse und Unsicherheit:** Lehrkräfte müssen neue technische, didaktische und ethische Kompetenzen erwerben, um KI reflektiert einzusetzen. Eine repräsentative Befragung zeigt, dass sich 62 Prozent der Lehrkräfte im Umgang mit KI im Unterricht unsicher fühlen – ein deutlicher Hinweis auf den in Kapitel 4.2 vertieften Professionalisierungsbedarf (Das Parlament, 2025).

Zwischenfazit: Insgesamt zeigt sich, dass KI-Kompetenz als Teil von Medienkompetenz verstanden werden muss und nicht als isolierte Zusatzkompetenz.

Vor dem Hintergrund dieser Chancen und Risiken wird deutlich, dass KI-Kompetenz nicht als eigenständige „Zusatzkompetenz“ neben Medienkompetenz verstanden werden sollte. Vielmehr ist KI-Kompetenz als integraler Bestandteil von Medienkompetenz zu konzipieren: KI-bezogene Medienkritik, Daten- und Schutzkompetenz, reflektierte Nutzung und kreative Gestaltung mit KI werden zu Elementen einer zeitgemäßen Medienkompetenzentwicklung.

Spiralcurriculare Medienbildung in der Sek I muss deshalb so weiterentwickelt werden, dass sie KI-Systeme ausdrücklich einbezieht, ohne technische Fragen von pädagogischer und ethischer Reflexion zu trennen. Genau daraus ergeben sich die in Kapitel 4 beschriebenen neuen Anforderungen.

Die in Kapitel 2 dargestellten Modelle von Medienkompetenz und die Verankerung von Medienbildung im Bildungsplan 2016 Baden-Württemberg bilden den Ausgangspunkt für die schulische Auseinandersetzung mit Künstlicher Intelligenz (KI) in der Sekundarstufe I (Bildungspläne Baden-Württemberg, 2016; Kultusministerium Baden-Württemberg, n.d.; Schule-BW, 2021). Die in Kapitel 3 skizzierten Chancen und Risiken machen deutlich, dass es dabei nicht um eine „zusätzliche Technikfrage“ geht, sondern um neue Anforderungen an Inhalte, Kompetenzerwartungen und professionelle Praxis, die über eine allgemeine Digitalisierung hinausgehen (UNESCO, 2021, 2023; Kultusministerkonferenz, 2021).

Im weiteren Verlauf werden diese Anforderungen Schritt für Schritt entfaltet: Zunächst werden Erweiterungsbedarfe im Bildungsplan 2016 und konkrete Kompetenzerwartungen für KI-Bildung in der Sekundarstufe I beschrieben (4.1). Daran schließen sich die daraus resultierenden professionellen Anforderungen an Lehrkräfte (4.2), die rechtlichen Rahmenbedingungen (4.3) sowie Implikationen für die Schulentwicklung (4.4) an. Zugleich werden landesspezifische Vorgaben (KM BW, ZSL, LMZ) und internationale Referenzrahmen (UNESCO, DigCompEdu, EU AI Act) einbezogen (UNESCO, 2021, 2023; Joint Research Centre, n.d.; Europäische Union, 2024).

3.3 Zwischenfazit: KI-Kompetenz als integraler Bestandteil von Medienkompetenz

Die vorangegangene Analyse zeigt, dass KI-Kompetenz keine eigenständige Zusatzkategorie neben Medienkompetenz darstellt, sondern deren konsequente Weiterführung unter veränderten technologischen Bedingungen. Betrachtet man Baackes Dimensionen, so lässt sich KI-Kompetenz in alle vier Bereiche einordnen: Medienkritik erfordert heute auch die Fähigkeit, algorithmische Entscheidungen und KI-generierte Inhalte zu hinterfragen; Medienkunde schließt das Verstehen datengetriebener Systeme ein; Mediennutzung umfasst den reflektierten Einsatz von KI-Tools; Mediengestaltung reicht bis zur verantwortungsvollen Mitgestaltung KI-gestützter Produkte (Baacke, 1996; UNESCO, 2021, 2023).

Tulodziecki, Herzig und Grafe (2010) betonen die gesellschaftliche Verantwortungsdimension – und genau hier liegt ein Kernauftrag von KI-Bildung: Schülerinnen und Schüler müssen verstehen, dass KI-Systeme nicht neutral sind, sondern auf Daten und Entscheidungen von Menschen basieren, die Werte, Interessen und Fehlerquellen transportieren. Die KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ (2016, 2021) und die Leitperspektive Medienbildung im Bildungsplan 2016 BW liefern dafür bereits einen curricularen Rahmen, der jedoch – wie Kapitel 4 zeigt – für die Anforderungen generativer KI gezielt erweitert werden muss (Kultusministerkonferenz, 2021).

KI-Kompetenz ist damit kein Sonderfall, sondern der aktuelle Entwicklungsstand dessen, was Medienkompetenz in einer digitalisierten Gesellschaft bedeutet.

4.1 Curriculare Anforderungen: KI-Kompetenz im Bildungsplan 2016 BW

Der Bildungsplan 2016 für die Sekundarstufe I verankert Medienbildung als eine von sechs Leitperspektiven, die für alle Schularten und Fächer gelten und über die gesamte Schullaufbahn hinweg wirksam werden sollen (Bildungspläne Baden-Württemberg, 2016; Kultusministerium Baden-Württemberg, n.d.; Schule-BW, 2021). Ergänzend dazu sieht der Plan einen Basiskurs Medienbildung in Klasse 5 vor, der grundlegende Kompetenzen in fünf Bereichen der Medienbildung legt und spiralcurricular in den Fachunterricht eingebettet werden soll (Lehrerfortbildung Baden-Württemberg, 2017).

Künstliche Intelligenz wird im Bildungsplan 2016 bislang nicht explizit als eigener Gegenstand ausgewiesen. Sie ist implizit in Form digitaler Werkzeuge und datenbasierter Anwendungen in der Leitperspektive Medienbildung sowie im Fach Informatik bzw. Medienbildung angelegt (Bildungspläne Baden-Württemberg, 2016). Angesichts der Dynamik generativer KI-Systeme und der Einstufung von Bildung als besonders schutzwürdigen Einsatzbereich im EU AI Act entsteht damit ein curriculares Aktualisierungsbedürfnis: KI-Kompetenz ist als integraler Bestandteil von Medienkompetenz zu verstehen und in expliziten Kompetenzerwartungen für die Sek I auszuweisen (Europäische Union, 2024).

Dieses Aktualisierungsbedürfnis wird derzeit bereits bildungspolitisch bearbeitet: Wie in Kapitel 2.4 dargestellt, löst die neue Leitperspektive „Leben und Lernen in einer digitalisierten Welt“ (LP LDW) die bisherige Leitperspektive Medienbildung ab und benennt mit dem Handlungsfeld „digitale Werkzeuge, Problemlösestrategien und algorithmisches Denken für das eigene Lernen nutzen“ erstmals einen expliziten Bezugspunkt für KI-Kompetenzen

(Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2026). Die im Folgenden entwickelten Erweiterungsdimensionen und Kompetenzerwartungen sind daher sowohl als Konkretisierung der noch gültigen Leitperspektive Medienbildung als auch als Anschlussangebot für die in Einführung befindliche LP LDW und das neue Pflichtfach „Informatik und Medienbildung“ zu verstehen (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2026).

4.1.1 Erweiterungsbedarf der Leitperspektive Medienbildung

Die Leitperspektive Medienbildung formuliert als Ziel, Schülerinnen und Schüler zu einem selbstbestimmten, verantwortungsbewussten und kreativen Umgang mit Medien zu befähigen. Sie betont u. a. Informationsrecherche, Kommunikation, Produktion sowie die Reflexion über Medienwirkungen (Schule-BW, 2021). Diese Zielsetzungen sind grundsätzlich anschlussfähig an KI, adressieren spezifische KI-Phänomene wie algorithmische Entscheidungsprozesse, generative Modelle oder datengestützte Personalisierung bislang jedoch nur indirekt.

Internationale Leitlinien fordern demgegenüber zunehmend, KI-Kompetenz explizit in curricularen Vorgaben zu verankern. Die UNESCO-Guidance zu KI in der Bildung hebt hervor, dass Lernende sowohl grundlegendes Wissen über Funktionsweisen und Grenzen von KI als auch Fähigkeiten zur kritischen Bewertung algorithmischer Entscheidungen und zum Schutz ihrer Daten erwerben sollen (UNESCO, 2021). Ergänzend dazu betont die Guidance für generative KI die Notwendigkeit klarer institutioneller Regelungen, Altersgrenzen und Validierungsprozesse für KI-Systeme in Bildungskontexten (UNESCO, 2023).

Daraus lassen sich für die Leitperspektive Medienbildung drei zentrale Erweiterungsdimensionen formulieren:

1. Transparenz und Funktionsverständnis von KI-Systemen

Lernende sollen grundlegende Prinzipien maschinellen Lernens, Trainingsdaten, Modellgrenzen und typische Fehlerquellen (z. B. Verzerrungen, Halluzinationen) verständnisorientiert kennenlernen, ohne dass vertiefte mathematisch-informatische Kenntnisse vorausgesetzt werden. Dies entspricht der Forderung, KI nicht als „Black Box“ zu akzeptieren, sondern Funktionsweisen und Grenzen didaktisch zu explizieren (UNESCO, 2021, 2023).

2. Kritische Reflexion und ethische Bewertung

Die Leitperspektive sollte die explizite Auseinandersetzung mit Chancen und Risiken von KI für Bildung, Arbeitswelt und Demokratie aufnehmen, etwa im Hinblick auf algorithmische Diskriminierung, Überwachung, Automatisierung von Arbeit sowie Auswirkungen auf Prüfungsformate und Leistungsbewertung. Internationale Rahmenwerke betonen hierbei den Schutz von Menschenwürde, Inklusion, Vielfalt und Gerechtigkeit im Kontext KI-gestützter Systeme (UNESCO, 2021, 2023).

3. Daten- und Schutzkompetenz in KI-Kontexten

Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung sind bereits Teil der Medienbildung. KI-spezifische Fragen wie das Training von Modellen auf personenbezogenen Daten, Profilbildung oder der Einsatz von Lernanalytik erfordern jedoch eine vertiefte Betrachtung. Die Guidance für generative KI fordert explizit den Schutz von Daten sowie

institutionelle Prüfmechanismen, bevor KI-Tools im Unterricht eingesetzt werden (UNESCO, 2023).

Diese Ergänzungen lassen sich in die bestehenden Texte der Leitperspektive Medienbildung und des Basiskurses Medienbildung integrieren, ohne die Struktur des Bildungsplans grundlegend zu verändern. Zugleich entsteht eine Anschlussfähigkeit an internationale Leitlinien und den EU AI Act, der Bildung als besonders regulierungsbedürftigen Anwendungsbereich von KI hervorhebt (Europäische Union, 2024).

4.1.2 Konkrete Kompetenzerwartungen für KI-Bildung in der Sek I

Ausgehend von diesen Erweiterungsbedarfen können konkrete, altersspezifische Kompetenzerwartungen für KI-Bildung in der Sek I formuliert werden, die sich spiralcurricular über die Klassenstufen 5 bis 10 erstrecken und mit den Kompetenzdimensionen nach Baacke sowie den Kompetenzbereichen nach Tulodziecki/Herzig/Grafe kompatibel bleiben.

Im Rahmen des Basiskurses Medienbildung (Klasse 5/6) stehen zunächst grundlegende Unterscheidungs- und Orientierungsleistungen im Vordergrund. Lernende sollen etwa unterscheiden können, ob es sich bei einer Anwendung um ein „klassisches“ digitales Werkzeug oder um ein KI-gestütztes System handelt, einfache Beispiele für Mustererkennung verstehen (z. B. Bilderkennung, Empfehlungssysteme) und erste Erfahrungen mit Chatbots reflektiert begleiten. Der Schwerpunkt liegt auf Alltagsbeispielen und der Sensibilisierung für Datenschutz und einen verantwortlichen Umgang mit eigenen Daten (Lehrerfortbildung Baden-Württemberg, 2017; Kultusministerium Baden-Württemberg, n.d.).

In Klasse 7/8, insbesondere im Fach Informatik bzw. Medienbildung, können Kompetenzen zur gezielten Nutzung und zum differenzierten Hinterfragen von KI-Systemen aufgebaut werden. Lernende sollen einfache generative KI-Werkzeuge (Text- oder Bildgeneratoren) adressatengerecht einsetzen, Eingaben (Prompts) bewusst gestalten und die Ergebnisse anhand von Kriterien wie Genauigkeit, Verzerrung, Quellenbezug und ethischer Vertretbarkeit prüfen. Dies entspricht internationalen AI-Literacy-Konzepten, die auf die Fähigkeit zielen, KI-Systeme kompetent, kritisch und kreativ zu nutzen (UNESCO, 2021, 2023).

In Klasse 9/10 rücken gesellschaftliche, arbeitsweltliche und politische Implikationen von KI stärker in den Fokus. Lernende sollen in der Lage sein, Auswirkungen automatisierter Entscheidungsverfahren – etwa bei Bewerbungsprozessen, Kreditwürdigkeitsprüfungen oder Sicherheitsanwendungen – auf Chancengerechtigkeit und Grundrechte zu analysieren und eigene Positionen zur Rolle von KI in einer demokratischen Gesellschaft zu entwickeln (Europäische Union, 2024).

Diese Kompetenzerwartungen können fächerübergreifend angebunden werden: im Fach Informatik/Medienbildung (Funktionsverständnis, Datenverarbeitung), in Deutsch und Fremdsprachen (kritischer Umgang mit KI-generierten Texten), in WBS (KI und Arbeitswelt) sowie in Ethik/Religion (ethische Dimensionen, Menschenbild, Verantwortung). Die KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ liefert hierfür einen übergeordneten Rahmen, der digitale Kompetenzen in sechs Bereichen beschreibt und explizit offen für neue Technologien wie KI angelegt ist (Kultusministerkonferenz, 2021).

4.2 Professionelle Anforderungen an Lehrkräfte

Curriculare Vorgaben allein reichen nicht aus: Sie entfalten erst dann Wirkung, wenn Lehrkräfte über ausreichend medienpädagogische und KI-bezogene Kompetenzen verfügen. Unter einer kompetenzorientierten Perspektive lassen sich neue Anforderungen sowohl auf der Ebene individueller Lehrkräfte als auch auf der Ebene der unterstützenden Institutionen (ZSL, KI-Zentrum Schule, LMZ, SMZ) beschreiben.

4.2.1 Medienpädagogische Kompetenz als Grundvoraussetzung

Der DigCompEdu-Rahmen der Europäischen Kommission beschreibt die digitale Kompetenz von Lehrpersonen in sechs Bereichen und 22 Einzelkompetenzen: professionelles Engagement, digitale Ressourcen, Lehren und Lernen, Bewertung, Förderung der Lernenden sowie Unterstützung der digitalen Kompetenz der Lernenden (Joint Research Centre, n.d.). Der Rahmen ist primär didaktisch-pädagogisch ausgerichtet und versteht digitale Technologien – einschließlich KI – als Werkzeuge für qualitativ hochwertige, inklusive und innovative Lernprozesse.

Baden-Württemberg hat diesen europäischen Rahmen mit DigCompEdu-BW landesspezifisch angepasst und eng mit der in Kapitel 2.4 dargestellten Leitperspektive LDW verzahnt (Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, n.d.; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2026). DigCompEdu-BW dient dabei sowohl als Orientierungsrahmen zur Selbsteinschätzung digitaler Kompetenzen als auch als strukturierende Grundlage für Fortbildungsangebote des ZSL, sodass sich Lehrkräfte gezielt von einem Einstiegs- zu einem Expertenprofil weiterentwickeln können (Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, n.d.).

Für den Umgang mit KI im Unterricht sind insbesondere folgende Anforderungsbereiche bedeutsam:

- **Didaktisch reflektierte Nutzung von KI-Werkzeugen:** Lehrkräfte sollen KI-Systeme (z. B. Chatbots, adaptive Lernsoftware, Assistenztools) gezielt zur Unterstützung von Lernprozessen einsetzen können, etwa für binnendifferenzierte Aufgabenstellungen, individualisierte Rückmeldungen oder kreative Produktgestaltung (UNESCO, 2021; Joint Research Centre, n.d.).
- **Gestaltung von Lernaufgaben in einer KI-reichen Umgebung:** Aufgaben- und Prüfungsformate sind weiterzuentwickeln, damit sie Lernprozesse auch dann valide abbilden, wenn Lernende KI-Systeme nutzen. UNESCO empfiehlt, Bewertungsformen stärker auf prozess- und projektorientierte Leistungen, Reflexion und metakognitive Kompetenzen auszurichten (UNESCO, 2023).
- **Förderung von AI Literacy und kritischer Reflexion:** Lehrkräfte benötigen Kompetenzen, um mit Lernenden KI-Ergebnisse kritisch zu analysieren, Verzerrungen aufzudecken, Quellen zu prüfen und ethische Fragen zu diskutieren. Dies verlangt sowohl technische Grundkenntnisse als auch medienethische und gesellschaftspolitische Reflexionsfähigkeit (UNESCO, 2021).
- **Datenschutz- und Governance-Kompetenz:** Lehrkräfte sind gefordert, die datenschutzrechtliche Zulässigkeit von KI-Tools einzuschätzen, Einwilligungen zu beachten und Vorgaben des Schulgesetzes sowie der DUVO umzusetzen. Das

Kultusministerium hebt hervor, dass nur datenschutzkonforme IT-Anwendungen eingesetzt werden dürfen und besonders geschützte personenbezogene Daten nicht in KI-Systemen verarbeitet werden (Kultusministerium Baden-Württemberg, n.d.). Auch der Schulamtsbezirk Karlsruhe weist Schulen in seinen rechtlichen Hinweisen ausdrücklich auf diese Sorgfaltspflichten hin (Schulamtsbezirk Karlsruhe, 2024).

Damit verändert sich das professionelle Profil von Lehrkräften spürbar: Sie agieren zunehmend als „didaktische Übersetzer“ zwischen technologischen Möglichkeiten, rechtlichen Vorgaben und pädagogischen Zielen und müssen ihre eigene Medienkompetenz im Sinne einer kontinuierlichen Professionalisierung erweitern.

4.2.2 Rolle des ZSL und des KI-Zentrums Schule

Das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) ist in Baden-Württemberg für die systematische Weiterentwicklung von Unterrichtsqualität und Lehrerfortbildung verantwortlich und übernimmt damit eine zentrale Rolle bei der Professionalisierung im Bereich KI-Bildung (Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, n.d.). Mit dem KI-Zentrum Schule hat das Land eine spezialisierte Einrichtung geschaffen, die am Innovation Park Artificial Intelligence (IPAI) in Heilbronn angesiedelt ist und den Transfer von KI-Expertise in die schulische Praxis unterstützt (Land Baden-Württemberg, 2024; Kommune21, 2024; SWR Aktuell, 2024).

Das KI-Zentrum Schule verfolgt das Ziel, Schulen dabei zu unterstützen, KI in schulischen Lehr-Lern-Prozessen lernförderlich nutzbar zu machen und gleichzeitig die gesellschaftlichen, kulturellen und ethischen Auswirkungen von KI aus schulischer Perspektive zu reflektieren (Land Baden-Württemberg, 2024). Ein Jahr nach der Eröffnung zieht das ZSL eine positive Zwischenbilanz und verweist auf eine wachsende Zahl an Fortbildungsformaten und schulischen Kooperationsprojekten (Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, 2025).

Für Lehrkräfte eröffnen sich dadurch konkrete Professionalisierungswege: Sie können Fortbildungen des ZSL und des KI-Zentrums Schule nutzen, an schulübergreifenden Netzwerken teilnehmen und ihre Rolle als Multiplikatorinnen bzw. Multiplikatoren stärken. In Verbindung mit DigCompEdu-BW lassen sich Fortbildungsformate entlang der sechs Kompetenzbereiche strukturieren, etwa von Einstiegs- zu Expertenprofilen (Joint Research Centre, n.d.; Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, n.d.).

Konkretisiert wird diese Professionalisierung inzwischen auch technisch: Die landeseigene KI-Assistenz F13 ist mittlerweile fest in die digitale Bildungsplattform SCHULE@BW integriert und steht allen Lehrkräften für Unterrichtsplanung und -gestaltung zur Verfügung (Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, n.d.; Kommune21, 2025). Damit rückt die im Kollegium diskutierte Frage, wie KI rechtssicher und didaktisch sinnvoll im Schulalltag genutzt werden kann, von der abstrakten Policy-Ebene auf die konkrete, tägliche Arbeitsebene der einzelnen Lehrkraft.

4.3 Rechtliche Anforderungen: EU AI Act und DUVO BW

Die Implementierung von KI im Unterricht ist auch rechtlich anspruchsvoll. Mit dem EU AI Act (Verordnung (EU) 2024/1689) liegt seit August 2024 ein europäischer Rechtsrahmen vor, der KI-Systeme nach Risikostufen klassifiziert und für hochrisikoreiche Anwendungen – darunter bestimmte Bildungsanwendungen – strenge Anforderungen an Transparenz, Datenqualität, Robustheit und menschliche Aufsicht formuliert (Europäische Union, 2024). Parallel dazu konkretisieren das Schulgesetz Baden-Württemberg und die DUVO die zulässige Nutzung von KI im Unterricht (Kultusministerium Baden-Württemberg, n.d.).

Besonders relevant für den schulischen Kontext ist Anhang III des EU AI Act, der vier Fallgruppen von Bildungsanwendungen explizit als hochrisikoreich einstuft: KI-Systeme, die über Zugang oder Zulassung zu Bildungseinrichtungen entscheiden, KI-Systeme zur Bewertung von Lernergebnissen (auch wenn diese zur Steuerung des Lernprozesses verwendet werden), Systeme zur Einschätzung des angemessenen Bildungsniveaus einer Person sowie Systeme zur Überwachung und Erkennung unzulässigen Verhaltens von Schülerinnen und Schülern bei Prüfungen (Europäische Union, 2024). Für diese Anwendungsfälle gelten verschärfte Pflichten zu Risikomanagement, Datenqualität, technischer Dokumentation, Transparenz und menschlicher Aufsicht. Ergänzend verbietet der EU AI Act unabhängig von der Risikoklassifizierung explizit den Einsatz von Emotionserkennungssystemen in Bildungseinrichtungen. Schulen dürfen dementsprechend keine KI-Systeme einsetzen, die Emotionen aus biometrischen Daten ableiten, und müssen sicherstellen, dass wesentliche Bildungsentscheidungen – etwa Notengebung oder Zulassungsentscheidungen – bei der Lehrkraft bzw. der Schule verbleiben und nicht vollautomatisiert getroffen werden.

Die DUVO und landesrechtliche Informationen des KM BW betonen zudem, dass der Einsatz von KI nur zulässig ist, wenn er der Förderung individueller Lernwege dient, differenzierte Lernangebote ermöglicht und datenschutzkonform erfolgt. Besonders geschützte personenbezogene Daten dürfen nicht verarbeitet werden; die Verantwortung liegt bei der Schule (Kultusministerium Baden-Württemberg, n.d.; Schulamt Karlsruhe, 2024). Auch der Landtag Baden-Württemberg hat sich in einer Antwort der Landesregierung auf eine parlamentarische Anfrage mit dem rechtssicheren Einsatz von KI-Anwendungen an Schulen befasst und den hohen Stellenwert des Datenschutzes bestätigt (Landtag von Baden-Württemberg, 2024).

Mit F13 und AIS.chat stellt das Land eigene KI-Assistenzsysteme bereit, die speziell für schulische Kontexte entwickelt und datenschutzrechtlich abgesichert sind (Kultusministerium Baden-Württemberg, n.d.). Diese Systeme sollen Lehrkräften eine rechtssichere Alternative zu kommerziellen Angeboten bieten und den KI-Einsatz im Unterricht erleichtern. Das Landesamt für Lehrerbildung Baden-Württemberg ordnet diese Landesapplikationen im Spannungsfeld von Datenschutz, Didaktik und schulischer Praxis ein und mahnt eine kontinuierliche Weiterentwicklung an (Landesamt für Lehrerbildung Baden-Württemberg, 2026).

4.4 Anforderungen an die Schulentwicklung

Curriculare, professionelle und rechtliche Anforderungen greifen ineinander und verlangen nach einer Schulentwicklung, die KI systematisch im Schulprofil verankert. In Baden-Württemberg stehen hierfür KM BW, ZSL, LMZ und SMZ/KMZ als zentrale Partner zur Verfügung (Kultusministerium Baden-Württemberg, n.d.; Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 2024a).

Das KM BW bündelt rechtliche Informationen und didaktische Hinweise zu KI im Unterricht, das LMZ stellt Unterrichtsmaterialien und Fortbildungsangebote bereit, etwa zu KI-gestützter Berufsorientierung oder zur kritischen Arbeit mit Fake News, Vorurteilen und Stereotypen (Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 2024a, 2024b). SMZ/KMZ unterstützen durch Beratung, Geräteverleih und regionale Vernetzung.

Die Entwicklung eines schuleigenen KI-Medienkonzepts umfasst typischerweise folgende Schritte:

1. Bestandsaufnahme (Infrastruktur, Kompetenzen, bisheriger KI-Einsatz).
2. Entwicklung eines Leitbildes „KI in unserer Schule“.
3. Curriculare Verankerung von KI-Kompetenzerwartungen.
4. Fortbildungsplanung unter Nutzung externer Angebote (ZSL, KI-Zentrum Schule, LMZ).
5. Regelungen und Governance (Hausordnung, Medienkonzept, Zuständigkeiten).
6. Pilotierung und Evaluation.
7. Skalierung und Verstetigung.
8. Externe Kooperation (LMZ, SMZ/KMZ, Betriebe, Hochschulen).

UNESCO empfiehlt für KI-Implementierung vergleichbare gestufte Strategien, beginnend mit Bestandsaufnahme und Pilotprojekten und mündend in breit implementierten, evaluierten Programmen (UNESCO, 2021, 2023).

5. Transfer: Medienkompetenz und KI im Unterricht der Sek I

Dieses Kapitel zeigt, wie sich die in den vorangegangenen Kapiteln entwickelte Theorie in konkrete Unterrichts- und Schulentwicklung übersetzen lässt. Der Bezug zur Realschule in Baden-Württemberg bleibt dabei zentral: Die Leitperspektive Medienbildung im Bildungsplan 2016, der Basiskurs Medienbildung in Klasse 5 und die fächerintegrative Umsetzung in allen Fächern bilden den Rahmen, innerhalb dessen KI-Bildung in der Sekundarstufe I verankert werden kann (Bildungspläne Baden-Württemberg, 2016; Schule-BW, 2021). Für die Realschule ist das besonders wichtig, weil Medienbildung hier nicht an ein einzelnes Fach gebunden ist, sondern sich über Fächerverbünde, Leitperspektiven und Projektformate hinweg aufbauen lässt.

Im Mittelpunkt stehen drei Ebenen: erstens eine konkret ausgearbeitete Unterrichtssequenz für Klasse 7/8, zweitens ein fächerverbindendes Projekt für Klasse 9 sowie drittens eine

Perspektive auf Schulentwicklung, die den KI-Einsatz nicht als Einzelaktion, sondern als Teil eines schuleigenen Medienkonzepts versteht. Die Kapitelteile sind so angelegt, dass sie sich unmittelbar in der Praxis nutzen und zugleich an die curricularen Vorgaben des Bildungsplans 2016 anschließen lassen.

5.1 Unterrichtssequenz: „KI verstehen, nutzen, hinterfragen“ (Klasse 7/8, Realschule)

5.1.1 Einordnung und curriculare Anbindung

Die Sequenz ist für Klasse 7 oder 8 an der Realschule konzipiert und primär im Fach Informatik/Medienbildung verortet. Sie kann aber auch in Deutsch, WBS oder Ethik aufgegriffen werden, wenn es um Sprachbewertung, Berufsorientierung oder ethische Fragen des KI-Einsatzes geht. Die Sequenz knüpft an die Leitperspektive Medienbildung im Bildungsplan 2016 an, insbesondere an die Felder Information und Wissen, Produktion und Präsentation, Medienanalyse, Informationstechnische Grundlagen sowie Informationskompetenz und Datenschutz (Bildungspläne Baden-Württemberg, 2016). Damit bleibt sie deutlich im Rahmen des Bildungsplans und führt KI-Bildung nicht als Fremdkörper ein, sondern als aktuelle Ausprägung der bestehenden Medienbildung.

Für die Realschule ist außerdem der Basiskurs Medienbildung als Brückenpunkt wichtig. Die Schülerinnen und Schüler bringen aus Klasse 5 bereits erste Grundlagen aus dem Bereich Medienbildung mit; die Sequenz in Klasse 7/8 knüpft daran an und entwickelt diese Grundlagen weiter. Gerade in dieser Altersstufe ist es sinnvoll, KI nicht nur als „Tool“ zu behandeln, sondern als System, das Daten benötigt, Ergebnisse erzeugt und kritisch geprüft werden muss. So wird aus der reinen Anwendung ein Lernanlass für Reflexion, Bewertung und Verantwortung.

Die Sequenz verfolgt vier übergeordnete Ziele:

1. Die Lernenden erkennen, wo ihnen KI im Alltag begegnet.
2. Sie verstehen in Grundzügen, wie KI-Systeme arbeiten und warum sie fehleranfällig sind.
3. Sie nutzen generative KI-Tools reflektiert und mit klaren Regeln.
4. Sie entwickeln eigene Leitlinien für den Umgang mit KI in Schule und Alltag.

Diese Ziele sind bewusst offen formuliert, damit sie an heterogene Lerngruppen angepasst werden können. Gleichzeitig sind sie konkret genug, um in eine Unterrichtsreihe mit klarer Progression übersetzt zu werden.

5.1.2 Verlaufsplanung (12 Stunden)

Die folgende Planung ist als sechs Doppelstunden angelegt. Sie kann je nach Lerngruppe gekürzt, erweitert oder mit zusätzlichen Übungsphasen versehen werden.

Doppelstunde	Schwerpunkt / Thema	Inhalte und Arbeitsformen	Produkte / Sicherung
1	Einstieg: Wo begegnet uns KI?	Bildimpulse, Alltagsbeispiele, Brainstorming, Zuordnung von Apps und Geräten, erste Begriffsklärung	Mindmap „KI in unserem Alltag“

Doppelstunde	Schwerpunkt / Thema	Inhalte und Arbeitsformen	Produkte / Sicherung
2	Was ist KI eigentlich?	vereinfachte Modellarbeit zu Daten, Mustern und Entscheidungen, Lehrgespräch, Partnerarbeit	Merkkarte mit Grundbegriffen
3	KI auf dem Smartphone und in Plattformen	Analyse von Empfehlungsfunktionen, Sprachassistenten und Suchergebnissen, Vergleich von Beispielen	Arbeitsblatt mit Funktionsanalyse
4	Daten als Grundlage von KI	Stationen zu Trainingsdaten, Verzerrungen, Overfitting und Bias, Auswertung im Plenum	Tafelbild „Warum KI Fehler macht“
5	Generative KI – Text	Erkundung eines Chatbots, Prompts formulieren, Antworten vergleichen, Quellenkritik	Prompt-Protokoll
6	Generative KI – Bild	Bildgenerator kennenlernen, stereotype Darstellungen erkennen, Bildvergleiche	Analysebogen Bild-KI
7	Chancen von KI	Gruppenpuzzle zu Medizin, Mobilität, Bildung und Inklusion, Plakatarbeit	Gruppenplakat „Chancen von KI“
8	Risiken, Grenzen, Fehlentscheidungen	Fallbeispiele, Rollenspiel, Debatte zu Fairness und Verantwortung	Ergebnissicherung im Protokoll
9	KI im Unterricht und in Prüfungen	Szenarienarbeit zu Hausaufgaben, Leistungsbewertung und Transparenz	Klassenregeln für KI-Nutzung
10	Eigene Leitlinien entwickeln	Gruppenarbeit mit Kriterienraster, Formulierung von Regeln für die Klasse	Leitlinienentwurf
11	Präsentation und Peer-Feedback	Vorstellung der Leitlinien, Feedback anhand Kriterien, Überarbeitung	Endfassung der Klassenleitlinien
12	Reflexion und Ausblick	Lernjournal, Auswertung, Ausblick auf das Projekt „KI und Arbeitswelt“	persönlicher Reflexionsbogen

Die Reihenfolge folgt einer einfachen Logik: vom Alltag zur Erklärung, von der Erklärung zur Nutzung und von der Nutzung zur Bewertung. Genau das ist für die Sekundarstufe I didaktisch sinnvoll, weil die Lernenden so nicht mit abstrakten Begriffen beginnen, sondern an ihre eigene Lebenswelt anknüpfen. Die Sequenz bleibt damit anschlussfähig an die Medienbildung im Bildungsplan und zugleich offen für fachdidaktische Erweiterungen.

5.1.3 Differenzierung und Inklusion

Die Lerngruppe in Klasse 7/8 ist in der Regel sehr heterogen. Deshalb braucht die Sequenz klare sprachliche Hilfen, unterschiedliche Schwierigkeitsstufen und verschiedene Zugänge zum Thema. Konkret lässt sich das so umsetzen:

- Basisaufgaben und Erweiterungsaufgaben, zum Beispiel bei der Analyse von KI-Antworten.
- Wortlisten, Satzanfänge und Visualisierungen für sprachlich schwächere Lernende.
- Wahlmöglichkeiten bei Produkten, etwa Plakat, Audio-Statement, Kurzpräsentation oder digitales Poster.
- Partner- und Gruppenarbeit mit klaren Rollen, damit alle Lernenden beteiligt werden.

- Zusätzliche Herausforderung für starke Lerngruppen, etwa durch den Vergleich mehrerer KI-Systeme oder durch die kritische Auseinandersetzung mit Bias und Datenschutz.

Gerade bei KI-Themen ist es wichtig, nicht nur die leistungsstarken Schülerinnen und Schüler mitzunehmen. Wer mit Sprache, Medien und digitalen Werkzeugen ohnehin sicher ist, steigt oft schnell ein; andere brauchen mehr Struktur und mehr Zeit. Die Sequenz ist deshalb so angelegt, dass sie nicht von Anfang an auf ein hohes Abstraktionsniveau setzt, sondern schrittweise arbeitet.

5.1.4 Leistungserhebung und Reflexion

In KI-reichen Lernumgebungen gewinnen formative und prozessorientierte Formen der Leistungserhebung an Bedeutung. Für die Sequenz bieten sich kurze Rückmeldeschleifen, Beobachtungsbögen und ein Lernjournal an. Als summative Leistung kann etwa die Ausarbeitung der Klassenleitlinien oder ein Reflexionsportfolio dienen.

Mögliche Bewertungskriterien sind:

- fachliche Richtigkeit,
- nachvollziehbare Unterscheidung zwischen Chancen und Risiken,
- Umgang mit Datenschutz und Fairness,
- Klarheit und Umsetzbarkeit der vorgeschlagenen Regeln,
- Begründungstiefe und Reflexionsfähigkeit,
- erkennbare Eigenleistung bei der Nutzung digitaler Werkzeuge.

Wichtig ist dabei, dass KI-Nutzung nicht automatisch negativ bewertet wird. Entscheidend ist, ob die Schülerinnen und Schüler offenlegen können, wie sie ein Tool genutzt haben, und ob sie die Ergebnisse kritisch prüfen. Das passt auch zur Transparenzpflicht nach dem EU AI Act: KI-erzeugte Inhalte sollen kenntlich gemacht werden, damit klar bleibt, was aus eigener Leistung stammt und was unterstützt oder erzeugt wurde (Europäische Union, 2024). Für die Bewertung können zudem einfache, schulische Kriterienraster verwendet werden, die zwischen Prozess, Produkt und Reflexion unterscheiden.

5.1.5 Materialien und Aufgabenbeispiele

Für die Umsetzung der Sequenz braucht es keine aufwendige Spezialausstattung. Sinnvoll sind:

- ein Zugang zu einem schulisch freigegebenen Chatbot wie AIS.chat,
- Beispiellisten mit KI-Anwendungen aus dem Alltag der Jugendlichen,
- Arbeitsblätter mit Leitfragen zur Analyse von KI-Ausgaben,
- ein einfaches Kriterienraster für Text- und Bildprodukte,
- ein Reflexionsbogen für die individuelle Sicherung.

Ein mögliches Aufgabenbeispiel für Stunde 5 lautet: „Formuliere drei verschiedene Prompts, um denselben Sachverhalt erklären zu lassen. Vergleiche die Antworten: Was ist ähnlich, was unterscheidet sich, und woran kann das liegen?“ Ein Beispiel für Stunde 6 wäre: „Lass von einer

Bild-KI zwei Bilder zum gleichen Thema erzeugen. Untersuche, ob bestimmte Rollenbilder, Hautfarben oder Geschlechterstereotype sichtbar werden.“

Solche Aufgaben sind niedrigschwellig, aber nicht banal. Sie helfen den Lernenden, KI nicht nur als bequeme Antwortmaschine zu sehen, sondern als System mit Grenzen, Verzerrungen und Einfluss auf Wahrnehmung und Urteil.

5.1.6 Zwischenfazit zur Sequenz

Die Sequenz verbindet Fachwissen, Reflexion und Anwendung. Sie zeigt, wie Medienbildung im Bildungsplan 2016 um KI-Fragen erweitert werden kann, ohne die Grundidee des Bildungsplans zu verlassen. Für die Realschule ist das besonders sinnvoll, weil dort alltagsnahe, handlungsorientierte und zugleich reflektierte Zugänge gut anschließen. Die Sequenz bildet deshalb nicht nur einen Unterrichtsvorschlag, sondern zugleich ein Modell dafür, wie KI-Bildung im Rahmen der bestehenden Medienbildung verankert werden kann.

5.2 Fächerverbindendes Projekt: „KI und Arbeitswelt“ (Klasse 9, WBS/Technik)

5.2.1 Konzept und curriculare Einordnung

Das Projekt „KI und Arbeitswelt“ ist für Klasse 9 konzipiert und verbindet die Fächer WBS und Technik. Es greift die Leitperspektive Berufliche Orientierung auf und knüpft zugleich an die Leitperspektive Medienbildung an. Gerade in Baden-Württemberg ist das naheliegend, weil der Bildungsplan die Berufliche Orientierung als verbindliche Leitperspektive ausweist und die Auseinandersetzung mit digitalen Veränderungen der Arbeitswelt ausdrücklich verlangt (Bildungspläne Baden-Württemberg, 2016). KI ist dafür ein besonders anschauliches Thema, weil Jugendliche hier direkt sehen können, wie sich Berufe, Tätigkeiten und Qualifikationsanforderungen verändern.

Das Projekt verfolgt vier Ziele:

1. Die Lernenden erkennen, wo KI in ausgewählten Berufsfeldern bereits eingesetzt wird.
2. Sie beschreiben, wie sich Arbeitsabläufe durch KI verändern.
3. Sie beurteilen Chancen und Risiken für Beschäftigte und Betriebe.
4. Sie reflektieren, welche Kompetenzen für ihre eigene berufliche Zukunft wichtig werden.

Inhaltlich lässt sich das Projekt gut mit den in WBS üblichen Themenbereichen zu Arbeit, Wirtschaft, Berufswahl und Zukunft der Arbeitswelt verbinden. Im Fach Technik kommt hinzu, dass KI-Anwendungen in Produktion, Steuerung, Wartung und Planung anschaulich dargestellt werden können. So entsteht eine Brücke zwischen gesellschaftlicher Bildung und technischer Orientierung.

5.2.2 Projektphasen (10–12 Stunden)

Das Projekt kann in fünf Phasen organisiert werden:

- **Phase 1: Einstieg und Problemaufriss.** Die Klasse sammelt Beispiele dafür, wo KI im Alltag und in der Arbeitswelt vorkommt. Anhand kurzer Videos oder aktueller Berichte wird die Leitfrage entwickelt: „Wie verändert KI unsere Arbeitswelt?“
- **Phase 2: Recherche und Gruppenarbeit.** Kleingruppen wählen ein Berufsfeld oder einen Betrieb aus, recherchieren typische KI-Anwendungen und halten Chancen, Risiken und Veränderungen fest. Hier können Materialien des LMZ zur Berufsorientierung und zu KI genutzt werden (Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 2024a).
- **Phase 3: Expertengespräch oder Betriebserkundung.** Wenn möglich, spricht die Klasse mit einer Fachkraft aus Betrieb, Kammer oder Schule. Alternativ kann eine virtuelle Betriebserkundung durchgeführt werden. Die Lernenden sammeln Fragen zu Automatisierung, Qualifikationen und Verantwortung.
- **Phase 4: Produktphase.** Die Gruppen erstellen ein Produkt, zum Beispiel ein Erklärvideo, einen Podcast, eine Präsentation oder ein Informationsplakat. Ziel ist nicht nur Information, sondern auch Bewertung: Wo unterstützt KI? Wo ersetzt sie Tätigkeiten? Wo entstehen neue Anforderungen?
- **Phase 5: Präsentation und Reflexion.** Die Gruppen stellen ihre Ergebnisse vor und reflektieren, was das für die eigene Berufsorientierung bedeutet.

Die Projektstruktur ist bewusst offen angelegt. So kann sie an unterschiedliche Schulen, Klassen und Zeitfenster angepasst werden. Gerade im WBS-Unterricht ist das hilfreich, weil dort häufig projektorientiertes und lebensweltbezogenes Lernen im Vordergrund steht.

5.2.3 Mögliche Berufsfelder und Leitfragen

Besonders geeignet sind Berufsfelder, in denen KI schon sichtbar eingesetzt wird, zum Beispiel:

- Industrie und Produktion,
- Logistik und Handel,
- Pflege und Gesundheit,
- Medien und Kommunikation,
- Verwaltung und Dienstleistung,
- Handwerk und technische Berufe.

Zu jedem Berufsfeld können ähnliche Leitfragen verwendet werden:

- Wo unterstützt KI die Arbeit?
- Welche Tätigkeiten verändern sich?
- Welche Kompetenzen werden wichtiger?
- Welche Risiken entstehen für Beschäftigte?
- Welche Verantwortung bleibt beim Menschen?

Diese Fragen helfen, KI nicht als abstrakte Zukunftstechnologie zu behandeln, sondern als konkrete Veränderung der Arbeitswelt. Genau darin liegt der didaktische Gewinn des Projekts.

5.2.4 Leistungserhebung und Produktbewertung

Als Leistung kann das Gruppenprodukt gewertet werden, ergänzt durch eine individuelle Reflexion. Sinnvolle Kriterien sind:

- fachlich richtige Beschreibung des Berufsfelds,
- nachvollziehbare Darstellung des KI-Einsatzes,
- ausgewogene Betrachtung von Chancen und Risiken,
- Bezug zur Berufsorientierung,
- klare Struktur und adressatengerechte Sprache,
- erkennbarer Eigenanteil der Gruppe.

Die Bewertung sollte transparent sein. Gerade weil KI bei Recherche, Formulierung oder Gestaltung helfen kann, ist es wichtig, den Lernenden zu zeigen, worauf es bei guter Arbeit ankommt. Nicht die bloße Nutzung digitaler Hilfen ist entscheidend, sondern der reflektierte Umgang damit.

5.2.5 Übergang zur Beruflichen Orientierung

Das Projekt eignet sich gut, um mit Fragen der eigenen Zukunft zu enden: Welche Berufe erscheinen durch KI attraktiver oder unsicherer? Welche Fähigkeiten bleiben menschlich besonders wichtig? Welche Rolle spielen Kommunikation, Problemlösen, Kreativität und Verantwortung? Damit verbindet das Projekt fachliche Orientierung mit persönlicher Perspektive. Das ist für Klasse 9 besonders passend, weil viele Jugendliche in dieser Phase zum ersten Mal ernsthaft über Ausbildungswege, Praktika und mögliche Berufe nachdenken.

5.3 Schulentwicklung: Institutionelle Unterstützung in BW nutzen

5.3.1 Aufbau eines schuleigenen KI-Medienkonzepts

Die Umsetzung von KI-Bildung sollte nicht bei einzelnen Unterrichtsprojekten stehen bleiben. Sinnvoll ist ein schuleigenes KI-Medienkonzept, das an das bestehende Medienkonzept anknüpft und klare Regeln, Zuständigkeiten und Entwicklungsziele formuliert. Ein solches Konzept kann in acht Schritten aufgebaut werden:

1. **Bestandsaufnahme:** Welche Geräte, Zugänge und Kompetenzen sind vorhanden?
2. **Zielklärung:** Was soll KI an unserer Schule leisten – und was nicht?
3. **Curriculare Zuordnung:** In welchen Fächern und Jahrgangsstufen wird KI-Bildung aufgegriffen?
4. **Regelungen:** Welche KI-Tools sind erlaubt, welche nicht, und warum?
5. **Fortbildung:** Welche Kolleginnen und Kollegen brauchen welche Unterstützung?
6. **Pilotierung:** Welche Sequenzen und Projekte werden zunächst erprobt?

7. **Evaluation:** Was funktioniert gut, wo gibt es Probleme?

8. **Verstetigung:** Wie werden erfolgreiche Bausteine dauerhaft verankert?

Gerade im Bereich KI ist ein verbindliches gemeinsames Vorgehen wichtig. Wenn jede Lehrkraft anders entscheidet, entsteht bei Schülerinnen und Schülern schnell Unsicherheit. Ein schuleigenes Konzept schafft hier Orientierung und entlastet zugleich das Kollegium.

5.3.2 Beratung und Unterstützung durch LMZ und SMZ

Das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg stellt mit seinen KI-Lernideen, mit der KI-Mediendatenbank und mit weiteren Materialien konkrete Unterstützung zur Verfügung (Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 2024a, 2024b). Für Schulen ist das besonders hilfreich, weil damit nicht jedes Material selbst entwickelt werden muss. Die Schulen können vorhandene Bausteine übernehmen, anpassen und in eigene Unterrichtsreihen einbauen.

SMZ und KMZ unterstützen darüber hinaus mit technischer Beratung, Geräteverleih und regionaler Vernetzung. Das ist vor allem für Schulen wichtig, die noch am Anfang stehen und zunächst niedrigschwellig einsteigen wollen. Für die Praxis bedeutet das: Man muss nicht sofort ein komplett neues Mediencurriculum schreiben, sondern kann mit einzelnen Modulen beginnen und diese Schritt für Schritt ausbauen.

5.3.3 Fortbildung über ZSL und KI-Zentrum Schule

Für die Fortbildung der Lehrkräfte sind ZSL und KI-Zentrum Schule zentrale Anlaufstellen (Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, n.d.; Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, 2025). Das ist wichtig, weil KI nicht nur technisches Wissen verlangt, sondern auch didaktische, ethische und rechtliche Sicherheit. Lehrkräfte müssen einschätzen können, wann ein KI-Tool sinnvoll ist, welche Daten verarbeitet werden, welche Risiken bestehen und wie Ergebnisse mit Schülerinnen und Schülern reflektiert werden.

Fortbildungen können unterschiedlich aufgebaut sein:

- Einstieg in KI-Grundlagen,
- Umgang mit Chatbots im Unterricht,
- rechtliche Fragen und Datenschutz,
- Leistungsbewertung in KI-gestützten Lernumgebungen,
- fachdidaktische Umsetzung in WBS, Deutsch, Ethik oder Technik.

Ein wichtiger Punkt ist dabei die Schulentwicklung im Kollegium. Wenn nur einzelne Lehrkräfte sich mit KI beschäftigen, bleibt es bei Insellösungen. Erst wenn das Kollegium gemeinsam Fortbildungsziele formuliert und Erfahrungen austauscht, kann eine Schule systematisch an einer KI-Strategie arbeiten.

5.3.4 Zusammenfassende Empfehlungen für Schulen

Für Schulen in Baden-Württemberg lassen sich folgende Empfehlungen ableiten:

- KI-Bildung möglichst früh und schrittweise aufbauen.
- An der Leitperspektive Medienbildung und an der Beruflichen Orientierung ansetzen.
- Vorhandene Landesangebote konsequent nutzen.
- Schülerinnen und Schülern klare Regeln für KI-Nutzung geben.
- KI nicht nur als Hilfsmittel, sondern auch als Gegenstand von Reflexion behandeln.
- Unterrichtsbeispiele regelmäßig prüfen und weiterentwickeln.
- Das Kollegium fortlaufend einbeziehen.

Damit wird deutlich: KI-Bildung ist kein Zusatzprojekt, sondern Teil einer zeitgemäßen Medienbildung und Schulentwicklung. Genau dort liegt die eigentliche Stärke des Bildungsplans 2016 für die Realschule: Er bietet bereits die Struktur, die jetzt mit aktuellen KI-Fragen gefüllt werden kann.

5.4 Konkretes Praxisbeispiel: Bewertungsraster für KI-gestützte Produkte

5.4.1 Ausgangspunkt und Ziel

Ein wiederkehrendes Problem im Unterricht mit KI ist die Frage, wie ein Produkt bewertet werden kann, wenn Schülerinnen und Schüler digitale Werkzeuge unterschiedlich intensiv genutzt haben. Ein transparentes Bewertungsraster hilft dabei, Leistung fair zu beurteilen und zugleich einen reflektierten Umgang mit KI einzufordern. Für die Realschule ist das besonders wichtig, weil die Lernenden in Klasse 7 bis 9 zunehmend selbstständig arbeiten und dabei häufig mit Chatbots, Bildgeneratoren oder Schreibhilfen in Berührung kommen.

Das folgende Raster ist als Beispiel für eine benotungsfreie oder benotungsrelevante Leistungsbewertung gedacht. Es kann für Kurzpräsentationen, Poster, digitale Produkte, Portfolios oder schriftliche Reflexionen angepasst werden. Entscheidend ist, dass nicht nur das Endprodukt zählt, sondern auch der Weg dorthin.

5.4.2 Bewertungsraster

Kriterium	3 Punkte	2 Punkte	1 Punkt
Fachliche Richtigkeit	Inhalt ist sachlich korrekt und gut erklärt.	Größtenteils korrekt, kleinere Ungenauigkeiten.	Mehrere fachliche Fehler oder unklare Aussagen.
KI-Nutzung transparent gemacht	KI-Nutzung ist offen und nachvollziehbar dokumentiert.	KI-Nutzung teilweise dokumentiert.	KI-Nutzung bleibt unklar oder wird nicht genannt.
Eigenleistung	Eigene Gedanken, Auswahl und Überarbeitung sind deutlich erkennbar.	Eigenleistung erkennbar, aber noch wenig vertieft.	Kaum eigene Leistung erkennbar.
Reflexion	Chancen, Grenzen und Folgen von KI werden differenziert reflektiert.	Teilweise Reflexion, aber noch eher oberflächlich.	Keine oder sehr knappe Reflexion.

Kriterium	3 Punkte	2 Punkte	1 Punkt
Gestaltung / Präsentation	Produkt ist klar, übersichtlich und adressatengerecht.	Produkt ist verständlich, aber nicht immer klar strukturiert.	Produkt ist schwer nachvollziehbar oder unübersichtlich.
Regeln / Quellen / Kennzeichnung	Quellen und KI-Beiträge sind korrekt gekennzeichnet.	Teilweise korrekt gekennzeichnet.	Fehlende oder unklare Kennzeichnung.

Das Raster lässt sich auf sechs bis acht Punkte erweitern oder zu einer Notenskala umformen. Für jüngere Lerngruppen ist eine vereinfachte Version mit drei Kriterien oft sinnvoller. Wichtig ist vor allem, dass die Schülerinnen und Schüler das Raster vor Arbeitsbeginn kennen.

5.4.3 Beispielaufgabe für den Unterricht

Ein mögliches Praxisbeispiel lautet:

„Erstelle zu dem Thema *KI in der Schule* ein Informationsplakat oder eine digitale Präsentation. Du darfst dafür einen schulisch freigegebenen Chatbot nutzen. Dokumentiere aber genau, welche Prompts du eingegeben hast, welche Ergebnisse du übernommen hast und was du selbst verändert oder ergänzt hast. Bewerte anschließend dein Produkt mit dem Raster aus Abschnitt 5.4.2.“

Diese Aufgabe verbindet mehrere zentrale Ziele der Arbeit: Sie fördert Medienkompetenz, macht KI-Nutzung transparent, verlangt Reflexion und stärkt zugleich die Fähigkeit, ein Produkt kritisch zu überarbeiten. Gerade für die Sekundarstufe I ist diese Verbindung aus Anwendung und Reflexion didaktisch besonders wertvoll.

5.4.4 Didaktischer Mehrwert

Der Mehrwert eines solchen Rasters liegt nicht nur in der Bewertung, sondern auch in der Lernwirkung. Schülerinnen und Schüler verstehen, dass KI nicht automatisch zu besseren Ergebnissen führt und dass gute Leistung mehr umfasst als das schnelle Generieren eines Textes. Sie lernen, Arbeitsprozesse zu dokumentieren, Quellen zu prüfen und Verantwortung für die eigene Arbeit zu übernehmen.

Für die Lehrkraft entsteht zugleich mehr Transparenz. Statt bloß zu vermuten, ob ein Text von einer KI stammt, kann der Arbeitsprozess sichtbar gemacht werden. Das erleichtert Rückmeldungen, reduziert Unsicherheit und unterstützt eine faire Leistungsbewertung.

5.4.5 Anschluss an Schulentwicklung

Das Raster kann nicht nur im Unterricht, sondern auch in Fachschaften und im Kollegium genutzt werden. Es bietet einen einfachen Einstieg in gemeinsame Standards für KI-Nutzung und kann in das schulische Medienkonzept übernommen werden. Auf diese Weise wird aus einem einzelnen Bewertungsinstrument ein Baustein schulischer Qualitätsentwicklung.

Gerade an Realschulen in Baden-Württemberg ist das sinnvoll, weil dort sowohl alltagsnahe Medienbildung als auch berufliche Orientierung eine wichtige Rolle spielen. Ein klarer

Umgang mit KI-Produkten hilft Lernenden, aber auch Lehrkräften, Sicherheit im Umgang mit neuen Werkzeugen zu gewinnen.

5.4.6 Zweites Beispiel für den Praxiseinsatz

Ein weiteres, sehr alltagsnahes Beispiel wäre eine kurze Präsentationsaufgabe in Klasse 8 oder 9: Die Lerngruppe erstellt in Partnerarbeit eine dreiminütige Vorstellung zu einem selbst gewählten Thema aus dem Bereich „KI im Alltag“. Erlaubt ist die Nutzung eines freigegebenen Chatbots zur Ideensuche und Strukturierung, nicht aber das direkte Übernehmen einer fertigen Lösung. Die Schülerinnen und Schüler müssen am Ende angeben, welche Teile sie selbst formuliert, welche sie mithilfe eines Tools überarbeitet und welche Quellen sie überprüft haben.

Die Bewertung kann dann mit dem Raster aus 5.4.2 erfolgen, ergänzt um einen kurzen mündlichen Reflexionsimpuls. Dadurch wird sichtbar, ob die Lernenden Inhalte wirklich verstanden haben oder nur Ergebnisse erzeugt haben. Für die Praxis ist gerade diese Kombination aus Produkt, Prozess und Reflexion besonders hilfreich, weil sie auch bei knappen Zeitfenstern im Fachunterricht umsetzbar bleibt.

Für Schulen in Baden-Württemberg lassen sich folgende Empfehlungen ableiten:

- KI-Bildung möglichst früh und schrittweise aufbauen.
- An der Leitperspektive Medienbildung und an der Beruflichen Orientierung ansetzen.
- Vorhandene Landesangebote konsequent nutzen.
- Schülerinnen und Schülern klare Regeln für KI-Nutzung geben.
- KI nicht nur als Hilfsmittel, sondern auch als Gegenstand von Reflexion behandeln.
- Unterrichtsbeispiele regelmäßig prüfen und weiterentwickeln.
- Das Kollegium fortlaufend einbeziehen.

Damit wird deutlich: KI-Bildung ist kein Zusatzprojekt, sondern Teil einer zeitgemäßen Medienbildung und Schulentwicklung. Genau dort liegt die eigentliche Stärke des Bildungsplans 2016 für die Realschule: Er bietet bereits die Struktur, die jetzt mit aktuellen KI-Fragen gefüllt werden kann.

6.1 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse

Die Arbeit zeigt, dass KI die Medienkompetenzentwicklung in der Sek I spürbar verändert. Die JIM-Studie 2025 belegt, dass eine große Mehrheit der Jugendlichen KI-Anwendungen bereits nutzt, insbesondere für Hausaufgaben und Lernen, während laut Bitkom nur ein Teil der Schulen über zentrale Regeln für den KI-Einsatz verfügt (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2025; Bitkom, 2026; Statista, 2025a). Diese Kluft zwischen Alltagsnutzung und schulischer Steuerung bildet den Ausgangspunkt der Arbeit. Sie zeigt sich auch im Deutschen Schulbarometer 2025: Lehrkräfte sehen in KI einerseits Entlastungschancen, äußern andererseits aber deutliche Sorgen um kritisches Denken sowie um soziale und kommunikative Kompetenzen ihrer Schülerinnen und Schüler (Robert Bosch Stiftung, 2025).

Klassische Medienkompetenzmodelle (Baacke; Tulodziecki/Herzig/Grafe) bleiben anschlussfähig, müssen aber um KI-spezifische Dimensionen wie algorithmische Transparenz, Datenkompetenz und kritische Reflexion automatisierter Entscheidungen erweitert werden (GMK u. a., 2021; SWK, 2021). Der noch gültige Bildungsplan 2016 verankert Medienbildung als Leitperspektive, Basiskurs und Fach Informatik/Medienbildung, benennt KI jedoch nicht explizit. Diese Lücke wird in Baden-Württemberg bereits bildungspolitisch bearbeitet: Mit der Leitperspektive „Leben und Lernen in einer digitalisierten Welt“ (LP LDW) und dem neuen Pflichtfach „Informatik und Medienbildung“ liegt seit 2026 ein Nachfolgerahmen vor, der algorithmisches Denken und den reflektierten Einsatz digitaler Werkzeuge erstmals explizit als Kompetenzziel benennt (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2026).

Die KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ bietet einen übergeordneten Rahmen für digitale Kompetenzen, der im Blick auf KI um kritisch-reflexive und medienpädagogische Perspektiven ergänzt werden muss (Kultusministerkonferenz, 2021). Mit DigCompEdu-BW liegt zudem ein landesspezifisch angepasster Kompetenzrahmen für Lehrkräfte vor, der eng mit der LP LDW verzahnt ist und Fortbildungsangebote strukturiert (Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, n.d.). Gleichzeitig zeigt eine aktuelle Befragung, dass sich 62 Prozent der Lehrkräfte im Umgang mit KI im Unterricht unsicher fühlen. Der Professionalisierungsbedarf ist also trotz vorhandener Rahmenwerke noch nicht gedeckt (Das Parlament, 2025).

Rechtlich setzen der EU AI Act und die DUVO BW verbindliche Leitplanken für den KI-Einsatz im Unterricht: Anhang III der Verordnung stuft Zugangs-, Bewertungs- und Prüfungsüberwachungssysteme explizit als hochrisikoreich ein, und Emotionserkennung ist in Bildungseinrichtungen ausnahmslos verboten (Europäische Union, 2024; Kultusministerium Baden-Württemberg, n.d.). Landesweite Systeme flankieren den KI-Einsatz inzwischen technisch und rechtlich konkret: AIS.chat (bis Mai 2026 „telli“) steht Schülerinnen und Schülern zur Verfügung, während F13 als in SCHULE@BW integriertes Werkzeug primär Lehrkräfte bei der Unterrichtsgestaltung unterstützt (Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, 2025; Kommune21, 2025).

Die exemplarischen Unterrichtssequenzen, Projekte und schulentwicklungsbezogenen Maßnahmen zeigen, wie KI-Bildung praktisch umgesetzt und mit Medienkompetenz, Berufsorientierung und Schulentwicklung verbunden werden kann. Besonders deutlich wird das an der Nutzung bestehender LMZ-Lernideen und an der Einübung der KI-Kennzeichnungspflicht nach Artikel 50 EU AI Act bereits im Unterricht selbst (Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 2024a, 2024b; Europäische Union, 2024).

6.2 Offene Fragen und Grenzen der Arbeit

Mehrere Fragen bleiben offen und markieren Grenzen der Arbeit:

- die konkrete curriculare Ausformulierung KI-bezogener Kompetenzen für einzelne Klassenstufen/Fächer,
- die Abstimmung mit bestehenden Leitperspektiven und die Transformation von Prüfungsformaten,
- die noch begrenzte empirische Evidenz zu Wirkungen von KI-Einsatz im Schulunterricht,

- Fragen von Bildungsgerechtigkeit und digitaler Spaltung im Kontext KI-gestützter Systeme (GMK u. a., 2021),
- datenschutzrechtliche und Governance-Herausforderungen in der schulischen Praxis,
- die langfristige Wirkung von KI auf professionelle Selbstverständnisse von Lehrkräften und Schulorganisationen.

Die Arbeit selbst ist durch ihren Fokus auf den Landeskontext Baden-Württemberg und ihre dokumentenanalytische Anlage begrenzt. Die dargestellten Unterrichts- und Schulentwicklungsbeispiele sind prototypische Entwürfe und müssen in der Praxis erprobt und weiterentwickelt werden.

6.3 Ausblick

Bildungspolitisch ist die Integration von KI-Bildung in Strategien und Bildungspläne in Baden-Württemberg bereits angestoßen, aber noch nicht abgeschlossen: Mit der LP LDW und dem Pflichtfach „Informatik und Medienbildung“ liegt ein Rahmen vor, dessen praktische Umsetzung in den Fachplänen und Schulen in den kommenden Jahren zu begleiten und zu evaluieren sein wird (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2026). Eine Weiterentwicklung der KMK-Strategie könnte diese landesspezifischen Ansätze bundesweit anschlussfähig machen und AI-Literacy-Komponenten sowie KI-robuste Prüfungsformate systematisch berücksichtigen.

Auf Schul- und Unterrichtsebene wird entscheidend sein, ob es gelingt, KI nicht nur punktuell einzusetzen, sondern sinnvoll in Schulentwicklungsprozesse einzubetten. Die skizzierte Schrittfolge kann hier als Orientierungsrahmen dienen; externe Unterstützung durch ZSL, KI-Zentrum Schule, LMZ und SMZ/KMZ bleibt zentral, ebenso die Weiterentwicklung landesweiter Werkzeuge wie AIS.chat und F13, deren Funktionsumfang seit ihrer Einführung 2025 kontinuierlich erweitert wird (Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, 2025). Angesichts der anhaltenden Unsicherheit vieler Lehrkräfte im Umgang mit KI (Das Parlament, 2025) wird die Fortbildungsoffensive über ZSL und DigCompEdu-BW in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle spielen.

Wissenschaftlich braucht es design-basierte Forschungsprojekte, Langzeitstudien, qualitative Analysen und policy-orientierte Arbeiten, um den KI-Einsatz im Bildungsbereich belastbar zu beurteilen. Das gilt besonders für die Wirksamkeit adaptiver Lernsysteme und für die tatsächliche Nutzung von AIS.chat und F13 im Schulalltag, zu der bislang kaum belastbare Daten vorliegen. Die vorliegende Arbeit versteht sich damit als Beitrag zu einem laufenden Diskurs, in dem Medienbildung, KI-Bildung, Demokratiebildung und Bildungsgerechtigkeit neu zusammengedacht werden müssen.

7. Literaturverzeichnis

Bitkom. (2026). *Viele Schulen regeln den KI-Einsatz nicht* [Presseinformation]. <https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Viele-Schulen-regeln-KI-Einsatz-nicht>

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. (2025). *JIM-Studie 2025: Jugend, Information, Medien*. <https://mpfs.de/studie/jim-studie-2025/>

Statista. (2025a). *Wie intensiv nutzen 12- bis 19-Jährige in Deutschland KI?* <https://de.statista.com/infografik/35480/umfrage-zur-nutzung-von-ki-anwendungen-unter-12-bis-19-jaehrigen/>

Statista. (2025b). *Mediennutzung von Jugendlichen in Deutschland: Internetnutzungsdauer und Smartphone-Bildschirmzeit.* <https://de.statista.com/themen/2662/mediennutzung-von-jugendlichen/>

Statista. (2024). *Nutzung von KI in und außerhalb der Schule.* <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1488295/umfrage/umfrage-zur-nutzung-von-ki-in-und-ausserhalb-der-schule/>

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg. (2026). *Leitperspektive Leben und Lernen in einer digitalisierten Welt.* <https://km.baden-wuerttemberg.de/de/schule/faecheruebergreifend/medienbildung>

Aktion Mensch. (2025). *Künstliche Intelligenz und Diskriminierung.* <https://www.aktion-mensch.de/inklusion/barrierefreiheit/kuenstliche-intelligenz-und-inklusion/kuenstliche-intelligenz-und-diskriminierung>

Das Parlament. (2025). *Das sind die größten Schwierigkeiten für Lehrkräfte.* <https://www.das-parlament.de/inland/bildung/das-sind-die-groessten-schwierigkeiten-fuer-lehrkraefte>

Lecturio. (2026). *Adaptive Lernsysteme: individuell und erfolgreich lernen.* <https://www.lecturio.de/unternehmen/elearning-magazin/adaptive-lernsysteme-individuell-und-erfolgreich-lernen/>

Robert Bosch Stiftung. (2025). *Deutsches Schulbarometer 2025: Befragung Lehrkräfte.* <https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/deutsches-schulbarometer-lehrkraefte-2025-die-wichtigsten-ergebnisse/>

Kommune21. (2025). *Baden-Württemberg: SCHULE@BW erhält KI-Modul.* <https://www.kommune21.de/k21-meldungen/schulebw-erhaelt-ki-modul/>

Evido Magazin. (2025). *Handlungsleitfaden für sicheren Einsatz von KI in Schule und Unterricht.* <https://evido-magazin.de/artikel/ki-in-der-schule-handlungsleitfaden-fuer-rechtssicheren-und-datenschutzkonformen-einsatz>

Falck, J. (2026). *11 KI-Bewertungsraster für Unterricht und Prüfungen.* <https://joschafalck.de/ki-bewertungsraster/>

Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW). (o. J.). *KI-Assistenz F13 für Lehrkräfte.* <https://ibbw-bw.de/Lde/Startseite/IT-Anwendungen-Support/ki-assistenz-f13>

ISH-Gruppe. (2025). *AIS.chat in der Schule: Chancen, Risiken & Praxisleitfaden.* <https://ish-gruppe.de/ais-chat-erklaert-der-neue-ki-chatbot-fuer-schulen/>

Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL). (2025). *KI-Chatbot „AIS.chat“ für Schulen – Angebote des ZSL.* <https://zsl-bw.de/Lde/startseite/ueber-das-zsl/aktuelles-chatbot-ais-chat-zsl-angebote-2025-10-23>

Baacke, D. (1996). *Medienkompetenz – Begrifflichkeit und sozialer Wandel.* In A. von Rein (Hrsg.), *Medienkompetenz als Schlüsselbegriff* (S. 112–124). Deutsches Institut für Erwachsenenbildung.

Bildungspläne Baden-Württemberg. (2016). *Bildungsplan 2016: Realschule.* Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg. <https://www.bildungsplaene-bw.de>

Deutscher Bildungsserver. (2023). *Bildung in der digitalen Welt*. <https://www.bildungsserver.de/bildungswesen-allgemein/bildung-in-der-digitalen-welt-12679-de.html>

Europäische Union. (2024). *Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für Künstliche Intelligenz (Gesetz über Künstliche Intelligenz)*. Amtsblatt der Europäischen Union. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>

Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK), Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE), & Deutscher Bildungsserver. (2021). *Stellungnahme zur Weiterentwicklung der KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“*.

Joint Research Centre. (o. J.). *Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu)*. Europäische Kommission. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en

Kommune21. (2024). *Baden-Württemberg gründet KI-Zentrum Schule*. <https://www.kommune21.de>

Kultusministerium Baden-Württemberg. (o. J.). *KI im Unterricht – Informationsangebote für Lehrkräfte*. <https://km.baden-wuerttemberg.de/de/schule/digitalisierung/kuenstliche-intelligenz-im-unterricht>

Kultusministerium Baden-Württemberg. (o. J.). *Digitaler Unterricht*. <https://km.baden-wuerttemberg.de/de/schule/digitalisierung/digitaler-unterricht>

Kultusministerkonferenz. (2016). *Bildung in der digitalen Welt: Strategie der Kultusministerkonferenz*. <https://www.kmk.org>

Kultusministerkonferenz. (2021). *Bildung in der digitalen Welt: Strategie der Kultusministerkonferenz (Fortschreibung 2021)*. <https://www.kmk.org>

Land Baden-Württemberg. (2024). *Land gründet KI-Zentrum Schule* [Pressemitteilung]. <https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/land-gruendet-ki-zentrum-schule-1>

Landesamt für Lehrerbildung Baden-Württemberg (LEB-BW). (2026). *KI-Landesapplikationen: Zwischen Datenschutz, Didaktik und digitaler Realität*. <https://leb-bw.de>

Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. (2024a). *21 KI-Lernideen*. <https://www.lmz-bw.de/21-ki-lernideen>

Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. (2024b). *KI-Mediendatenbank*. <https://www.lmz-bw.de/beratung/digitalpakt-schule/digitalpakt-projekte-am-lmz/ki-mediendatenbank>

Landtag von Baden-Württemberg. (2024). *Drucksache 17/9065: Antwort der Landesregierung*. <https://www.landtag-bw.de>

Lehrerfortbildung Baden-Württemberg. (2017). *Basiskurs Medienbildung*. <https://lehrerfortbildung-bw.de>

Rein, A. von (Hrsg.). (1996). *Medienkompetenz als Schlüsselbegriff*. Deutsches Institut für Erwachsenenbildung.

Schulamts Karlsruhe. (2024). *Künstliche Intelligenz (KI): Rechtliche Hinweise für Schulen*.
<https://ka.schulamt-bw.de>

Schule-BW. (2021). *Leitperspektive Medienbildung*. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg. <https://www.schule-bw.de>

Ständige Wissenschaftliche Kommission der Länder (SWK). (2021). *Digitalisierung in der Bildung: Empfehlungen*.

SWR Aktuell. (2024). *Neues Zentrum in Heilbronn soll Schulen fitter für KI machen*.
<https://www.swr.de>

Tulodziecki, G., Herzig, B., & Grafe, S. (2010). *Medienbildung in Schule und Unterricht: Grundlagen und Beispiele*. UTB.

UNESCO. (2021). *AI and education: Guidance for policy-makers*. UNESCO Publishing.
<https://unesdoc.unesco.org>

UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO Publishing.
<https://unesdoc.unesco.org>

Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL). (o. J.). *KI-Zentrum Schule*. <https://zsl-bw.de/Lde/startseite/lernen-ueberall/ki-zentrum-schule>

Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL). (o. J.). *FAQ zu KI – Künstliche Intelligenz*. <https://zsl-bw.de/Lde/startseite/lernen-ueberall/ki-faq>

Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL). (2025). *Ein Jahr KI-Zentrum Schule – Baden-Württemberg als Vorreiter*. <https://zsl-bw.de/Lde/startseite/ueber-das-zsl/aktuelles-ein-jahr-ki-zentrum-schule-2025-11-19>

Hilfsmittel

Bei der Erstellung dieser Arbeit wurde folgendes KI-basiertes Hilfsmittel eingesetzt:

Perplexity AI. (2026). *Perplexity* [Großes Sprachmodell]. <https://www.perplexity.ai>

Das Werkzeug wurde ausschließlich zur sprachlichen Überarbeitung (Rechtschreibung, Stil) und zur formalen Strukturierung/Formatierung des Textes (Gliederung, Überschriftenebenen, Layout für die Word-Umsetzung) genutzt. Die inhaltliche Konzeption, Recherche, fachliche Argumentation und Interpretation der Quellen erfolgten eigenständig durch die Verfasserin/den Verfasser.